

آمرلن ۳ - Transfer Learning و شبكه‌هال عصبى بازگشتى

سؤال ۱

هءف املن سؤال بررسى آأفر روش‌هال مآآل انآقال لادگفرل^۱ بر رول عملكرد مءل و مقالسه نقش انظلم ءقلق^۲ بر آن اسآ. ءر اءامه املن سؤال، مجموعهءاءه موءر نظر و آزمالشات لازم آهآ اجرا ءكر شهءانء. ابآءا مجموعهءاءه را بارآءارى نموءه، سپس با طراحى و پلاءه‌سازى آزمالشات مءكور، آأفر پارامآرهال مآآل بر عملكرد مءل را آآللل نماللء.

مجموعهءاءه: CIFAR-10

برال پاسخ به سوالآ املن آمرلن، از مجموعهءاءه CIFAR-10 بهره ملگفرلرل. برال بارآءارى مجموعهءاءه CIFAR-10، از مائول torchvision.datasets و ءبءللات transforms ءر PyTorch اسآءاه كنىء. مءل‌هال انآآابى:

– ResNet18 (پلش‌آموزش ءلءه رول ImageNet)

– DenseNet121 (پلش‌آموزش ءلءه رول ImageNet)

آزمالشات

(آ) بخش اول: مءل به عنوان اسآآراج كر ولفكى

ءر املن بخش بالء از مءل‌هال از پلش‌آموزش ءلءه به‌عنوان لك اسآآراج كر ولفكى آابآ اسآءاه كنىء. آمام لالئه‌هال مءل پایه را freeze كره و فقط لك ءسآه‌بءء ءءلء، آالگزلن و آموزش ءهلء. مراحل كار:

– مءل‌هال ResNet18 و DenseNet121 را بارآءارى كنىء.

– آمام لالئه‌هال كانولوشنى را freeze كنىء آا آرالءان نكفرنء.

– لالئه‌هال ءسآه‌بءى را با معمارى زفر آالگزلن كنىء:

– آن‌ها هممل لالئه‌هال ءسآه‌بءى را آموزش ءهلء.

Transfer Learning^۱
Fine tuning^۲

گزارش لازم:

– دقت Train/Val/Test

– نمودار Train/Val Loss

– توضیح اینکه ویژگی‌های استخراج‌شده از ImageNet بدون تنظیم دقیق چه مقدار مناسب CIFAR-10 هستند.

(ب) بخش دوم: تنظیم دقیق مدل‌ها

در این بخش باید بررسی کنید که باز شدن تدریجی لایه‌ها چگونه بر عملکرد تأثیر می‌گذارد.
پیکربندی:

– همه لایه‌ها فریز شده

– فقط آخرین بلاک آزاد

– آخرین ۳ بلاک آزاد

– کل مدل آزاد (انجام این مورد امتیازی است).

مراحل کار:

– از همان دسته‌بند بخش اول استفاده کنید.

– بلاک‌های لازم را از حالت فریز خارج کرده و شبکه را آموزش دهید.

– نتایج را با حالت استخراج ویژگی مقایسه کنید.

سوالات

– نرخ یادگیری چه تاثیری بر عملکرد انتقال یادگیری دارد؟ چگونه به مقدار بهینه دست می‌یابید؟

– تعداد لایه‌های فریز شده چه تاثیری بر عملکرد مدل دارد؟

– معماری مدل چه تاثیری بر انتقال یادگیری دارد؟ مدل‌های پایه را در هر حالت با یکدیگر مقایسه نمایید.

– انتقال یادگیری چقدر در افزایش دقت تأثیر داشته؟

توجه کنید، برای پاسخ به هر سوال، حتما باید آزمایشات لازم را طراحی و پیاده‌سازی نموده و نتایج را تحلیل کنید.

سؤال ۲

هدف این سؤال بررسی عملکرد مدل‌های بازگشتی^۳ در پیش‌بینی سری‌های زمانی و تحلیل حساسیت آن‌ها نسبت به اندازه حالت مخفی و طول توالی است. در این تمرین، پس از بارگذاری مجموعه‌داده، باید مدل‌های مختلف را طراحی، آموزش و نتایج حاصل از آن‌ها را تحلیل کنید.

مجموعه‌داده: مصرف برق

در این سؤال از مجموعه‌داده Electricity Load Diagrams استفاده می‌کنیم که شامل اندازه‌گیری‌های مصرف برق در بازه‌های زمانی متوالی است. برای بارگذاری این مجموعه‌داده، می‌توانید از پکیج torchts یا هر روش استاندارد دیگر بهره بگیرید. مستندات و توضیحات کامل مجموعه‌داده در لینک زیر قابل مشاهده است:

<https://archive.ics.uci.edu/dataset/321/electricityloadaddiagrams20112014>

وظیفه اصلی: با استفاده از مقادیر گذشته مقدار مصرف برق در گام زمانی بعدی را پیش‌بینی کنید.
مدل‌های انتخابی:

Elman RNN –

LSTM –

GRU –

(آ) بخش اول: مقایسه مدل خطی با مدل بازگشتی

در این بخش باید عملکرد یک مدل ساده خطی را با یک مدل بازگشتی مقایسه کنید.
مراحل کار:

– یک مدل رگرسیون خطی بسازید که ورودی آن توالی اخیر و خروجی مقدار بعدی باشد.

– یک مدل Elman RNN با تابع فعال‌ساز tanh طراحی و آموزش دهید.

– هر دو مدل را روی Train/Val/Test ارزیابی کنید.

سوالات:

– بهترین هایپرپارامترها برای هر یک از مدل‌ها را با آزمون و خطا یافته و گزارش کنید. عملکرد مدل‌ها را ارزیابی کنید. از معیار ارزیابی MSE بهره بگیرید.

– نمودار پیش‌بینی مدل خطی و مدل RNN را بطور جداگانه رسم کنید. در هر نمودار باید داده‌های واقعی در یک منحنی و پیش‌بینی مدل در منحنی دیگری رسم شود. توجه کنید این نمودار فقط باید شامل داده‌های تست باشد.

– کدام یک از مدل‌ها، عملکرد بهتری داشت؟ چرا؟

^۳ Recurrent Neural Networks

(ب) بخش دوم: مقایسه GRU و $LSTM$

در این بخش باید دو معماری رایج بازگشتی را با شرایط یکسان مقایسه کنید.
پیکربندی ثابت:

– اندازه مخفی = ۳۲

– طول توالی = ۲۰

– یک لایه بازگشتی

مراحل کار:

– مدل‌های $LSTM$ و GRU را طراحی و آموزش دهید.

– روند آموزش و مقدار $Test\ MSE$ را مقایسه کنید.

– نمودار پیش‌بینی هر دو مدل را رسم کنید.

سوالات:

– بررسی کنید کدام مدل پایدارتر بوده و دلیل احتمالی این رفتار چیست.

(ج) بخش سوم: تحلیل حساسیت مدل‌های بازگشتی

در این بخش باید حساسیت سه ابرپارامتر کلیدی را با آزمایش‌های نظام‌مند بررسی کنید:

– اندازه مخفی

– طول توالی

– نوع مدل بازگشتی

مقادیر آزمایشی:

اندازه مخفی: {16, 32, 64}

طول توالی: {20, 50, 100}

مدل مورد استفاده: {GRU, LSTM, Elman}

مراحل کار:

– برای هر ترکیب ممکن، یک بار آموزش کامل اجرا کنید.

– حداقل سه نمودار از روند آموزش (به‌عنوان نمونه) رسم کنید.

– یک جدول مقایسه‌ای از عملکرد مدل‌ها تهیه کنید.

تحلیل لازم:

– بر اساس نتایج آزمایشات، تحلیل کنید افزایش یا کاهش هر ابرپارامتر چه تاثیری بر عملکرد مدل دارد؟

توضیحات

۱ - تمام پیاده‌سازی‌ها باید با PyTorch انجام شوند.

۲ - گزارش نهایی باید شامل جدول‌ها، نمودارها و تحلیل‌ها باشد.

۳ - تقسیم‌بندی استاندارد داده: 70/20/10.

۴ - فایل نهایی: StudentID_HW03.zip.

۵ - هر روز تأخیر ۱۰٪ کاهش نمره.

۶ - برای طرح پرسش با TA:

ann.ceit.aut@gmail.com